



# 微光学术论文写作助手

从研究课题到 Word 终稿的本地辅助工作流

研究资料 · 文献证据 · 章节写作 · 可复核导出

Lumielle Academic Assistant 将研究资料管理、文献分析、逻辑大纲、章节写作和 Word 导出放在一个本地桌面工作流中。它用于辅助整理与起草，不替代研究者判断、来源核查或学术诚信要求。

## 一、工具定位与使用边界

应用在本机运行并保存项目数据；调用模型时，所选内容会发送到用户配置的 LLM 服务。模型输出可能遗漏、误读或生成不准确内容，必须由作者核验。

- 适合需要组织研究框架、管理文献、逐章起草和整理 Word 文档的写作者。
- 不适合无人复核的自动投稿、需要专业数据库检索的研究，或把模型输出视为已验证事实的场景。
- 请保留原始资料和草稿备份；重要数据、引文、方法与结论应回到来源逐项核对。

## 二、安装与首次启动

选择与系统及语言相符的发行目录，保留目录中的启动脚本和运行时文件。

- macOS 中文版双击「一键启动.command」；macOS 英文版双击 Launch.command。Windows 对应使用「一键启动.bat」或 Launch.bat。
- 首次运行可能准备 Python 环境并安装依赖；所需时间取决于网络和系统。等待浏览器打开后，在 LLM Configuration 中填写服务地址、API Key 并选择模型。
- 发行目录中的 data/  
保存本机配置、研究资料、文献索引、草稿、图片和模板。不要删除它来解决普通错误；先备份后再进行数据重置。
- format\_presets/ 保存内置 Word 排版预设；版本号会在应用侧栏显示。

## 三、推荐工作顺序

先设定课题和篇幅，再建立资料与结构，最后逐章生成和导出。

- 填写全局研究课题与目标总字数，并配置 LLM 服务。
- 在科研基座按主题保存资料；可以上传 PDF、DOCX、TXT，或粘贴文本。检查来源、事实与分区。
- 在文献模块导入全文并检查生成的文献档案和证据；将适用文献绑定到大纲章节。
- 生成并编辑逻辑大纲，检查章节顺序、论证目标、篇幅和图表需求。
- 逐章或批量写作；作者应检查草稿、引用编号、事实和章节衔接，再选择 FormatSpec 与模板导出。

## 四、科研基座与事实分区

科研基座把研究资料整理为可编辑事实。八个内置分区包括研究背景、任务要求、研究目标、理论、方法、数据、结果和约束；也可建立自定义分区。

- 上传资料或粘贴文本后，应用按源文顺序分块提取事实。失败时不导入部分解析结果；请修复源文件或重试。扫描版 PDF 若没有可提取文字，需要先转换为可搜索 PDF 或文本。
- 每条事实可编辑标题、内容、标签、来源和章节绑定。Smart Research Inbox 的分类只是建议；接受前可更改分区、标签、用途和正文 Grounding 设置。
- 正文 Grounding 开启后，系统只挑选相关且允许使用的事实；明确绑定和全局约束会优先考虑。关闭正文 Grounding 的分区仍可供研究规划和大纲使用。
- 逻辑规划会把所有分区的已保存事实纳入有界 Research Planning Digest，包括关闭正文 Grounding 的分区。超出预算时使用平衡摘录并标明省略，不会只保留开头而丢掉排在后面的事实。
- 上下文容量有限，事实筛选会控制注入量。无关或含糊事实可能增加噪声；写作前应整理并核对资料。

## 五、全文文献分析与证据

文献导入支持有文字层的 PDF、DOCX、TXT

和直接粘贴文本。原始文件保存在文献原件目录中，分析档案与证据单独索引。

- 完整可提取文本按顺序切块分析，再合并为研究问题、理论、方法、样本、数据、发现、限制和摘要等档案字段。处理范围覆盖可提取的全文，不代表模型每次收到整篇原文。
- 文献分块提取保持来源语境中立；最终档案综合会结合当前全球课题和 Research Planning Digest。相关性评级表示文献对当前项目的相关性与实用性；严谨性、证据强度、局限和来源支持的时效性另行评价。
- 全库质量与缺口审查使用结构化文献档案；文献较多时先按档案顺序分批审查，再分层合并批次总结，避免只取固定开头片段。
- 证据项记录主张、原文引句和分块位置。系统只保留可在对应来源分块中找到的引句；仍请作者查看原文核验上下文与解释。
- 正文只会检索当前章节已绑定文献中的相关证据，并按中文或英文相关术语排序；未绑定的文献不会成为该章节的证据来源。绑定并不证明引文结论正确。
- 旧文献记录继续显示。存在原始来源文件时可重新分析；分析失败时保留已有档案和证据。没有原始文件的旧记录不能从索引恢复全文。
- 清空文献记录与删除原始文件是两个选择。只有明确勾选同时删除文献原件时，应用才尝试删除 raw\_files/ 中受管理的文件，并报告失败数量。

## 六、逻辑大纲、章节记忆与上下文三明治

章节生成会组合全局课题、大纲、上游上下文、当前章节、下游已写内容或未写边界、启用的研究事实、绑定文献证据和写作要求。

- 已写章节的完整正文会按顺序分块提取记忆，再合并为较短摘要；后续生成使用压缩记忆，不会每次把所有历史正文全文发送给模型。
- 当前章节是生成重点。下游已写内容用于辅助检查前后一致；下游未写章节只提供边界提示，不应提前展开为当前章节正文。
- 摘要压缩与模型生成都可能遗漏或误读信息。请核对关键数字、定义、方法、结果和限制；Context Sandwich旨在降低重复和不一致风险，不保证绝不遗忘或绝对一致。
- 章节重新生成成功后会以新正文重建相应记忆；若记忆构建失败，已有有效记忆不会被半成品替换。

## 七、章节写作与批量工作台

写作模块支持查看上下文、单章生成与修改、篇幅纠偏，以及按队列处理多个章节。

- 生成前检查当前章节标题、说明、目标字数、研究事实、引用绑定和上下文边界。修改保存的写作风格后，后续请求会使用新值。
- 批量任务按章节执行并显示进度；失败章节应检查配置、网络与模型响应后单独重试。不要把模型错误当作章节正文。
- 编辑器中的草稿、章节摘要、章节文献绑定、图表和图片是不同数据项。重新生成或删除前先确认目标章节。
- 图表通过数据规格校验后由本地绘图代码渲染。缺少数据时不要把示意值当成研究结果；上传图片可附带说明文字。

## 八、FormatSpec 与 Word 终稿

Word 导出采用 schema v1 的数据型

FormatSpec。内置和自定义预设均经过字段与范围校验；预设不承载 Python 代码或文件路径。

- General Academic 使用 A4 学术页边距、页码和标题、三线表；Legacy Compatible 尽量贴近旧版页边距与网格表，不默认新增页码或编号标题。两者版式不同。
- FormatSpec v1 可设置页码起始值、各级标题的与下段同页和段前分页控制、表格网格/三线样式、标题开关，以及图片占可用正文宽度的百分比。
- 可导入或导出 JSON 预设并管理自定义预设。自然语言格式提示词只作为生成 FormatSpec 的输入；模型输出先校验并预览，只有用户保存或选择该规格后才影响导出。
- 可选择 FormatSpec、DOCX 模板或模板与 FormatSpec。模板保留模式会尽量沿用原文档的页面和段落样式；组合模式会应用 FormatSpec 支持的布局字段。检查导出的文档，确认模板特有元素及分页符合要求。
- 导出按正文首次引用顺序生成统一参考文献编号，并尝试将章节局部编号映射到全文编号。请复核正文编号与参考文献表。
- 复杂的模板域、宏、特殊对象和未列入 schema 的版式要求不受 FormatSpec 控制。Word 兼容软件对域和分页的显示可能不同。

## 九、检测、改写与逻辑审查

AIGC 检测、文本改写和全文逻辑审查是辅助工具，结果仅供作者判断。

- 检测分数不是学术诚信结论，也不等于某段文字必然由 AI 生成。
- 改写后逐项比较事实、数字、术语、引文和语气；不要为了降低检测分数改变研究含义。
- 逻辑审查指出的问题需要结合论文及来源核验。审查结果不能代替导师、同行或专业编辑意见。
- 若服务返回 API 错误、空输出或无法解析的结果，应用应提示失败，不应把错误信息保存为草稿。

## 十、常见问题、数据与许可

应用界面和项目文件由本机管理；调用模型服务时，提交给模型的提示、选中资料和 API 凭据会通过网络发送到用户配置的服务商。

- API Key 保存在本机配置中，并会随 API 请求发送给所配置的服务商。请阅读该服务商的隐私、留存和训练政策；不要上传无权处理的材料。
- 若文件导入失败，确认格式受支持且 PDF 具有文本层；扫描图像不执行 OCR。若模型失败，检查服务地址、Key、模型名和网络。
- 常规项目状态位于发行目录 `data/`。建议在修改安装目录或恢复备份前复制 `data/`，并不要把 API Key 或论文数据发给他人。
- 本项目按 MIT License 开源。检测、生成和排版输出由用户负责审查及合规使用。

# 附录 A：更新日志

当前开发版本为 v1.1.0（Unreleased）。该版本尚未作为正式发行版发布。

## v1.1.0 — Unreleased · Added / 新增

- 新增八类 Research Fact Layer，支持顺序分块提取、可编辑 Smart Inbox 建议、来源信息、事实标签与显式章节 Grounding。
- 新增覆盖所有事实分区的有界 Research Planning Digest；章节 Grounding 关闭的分区也会参与逻辑规划。
- 新增 PDF、DOCX、TXT 与粘贴文本的全文文献分析、结构化文献档案和来源关联证据；章节仅检索已绑定文献的相关证据。
- 新增结合当前课题与规划摘要的文献档案综合；相关性评级与来源质量评价分开。
- 新增 schema v1 FormatSpec 的网格/三线表、页码起始值、标题分页控制、图片宽度字段，以及有实际差异的 General Academic 与 Legacy Compatible 预设。
- 更新中英文 PDF 用户手册并将应用版本统一为 1.1.0。

## Changed / 变更

- 章节提示词可组合启用的研究事实、绑定文献证据、全局大纲和上下游章节上下文。
- Research Planning Digest 有界覆盖所有分区的事实；文献相关性结合当前课题与规划摘要，章节证据使用中文/英文术语匹配。
- 大型文献库会按文献档案分批审查并分层合并，避免固定前缀遗漏后部档案。
- FormatSpec 只控制经严格校验的数据字段；模板行为按所选模式区分，自然语言格式提示词需生成并选择有效规格后才影响导出。
- README 与手册改为准确描述完整章节记忆的分块提取和摘要使用，不承诺模型不会遗忘或冲突。

## Fixed / 修复

- 章节记忆不再只分析开头 3,000 字符；长章节按序分块并完整参与记忆合并。重建失败时保留旧记忆。
- 清空文献记录与删除导入原件分开确认；原件删除限于受管理的 raw\_files/ 路径并报告部分失败。
- 文献分析失败不替换先前有效档案或证据；旧记录可在原始文件存在时重新分析。
- Smart Inbox 接受事实时保存用户可编辑的用途字段。

## v1.0.1 — 2026-09-27 · Added / Changed / Fixed

- Added the canonical SemVer source version.py and displayed the application version in both locales.
- Added regression tests and Python 3.12 GitHub Actions CI.
- Drafts retain reference snapshots and mappings for citation export.
- Replaced model-generated chart code execution with validated chart specifications and trusted local rendering.
- Added ordered chunk parsing for complete Research Foundation documents and manuscript reverse engineering.
- Chapter prompts receive the global outline, upstream context, and downstream written content or boundaries.
- Saved custom style prompts are interpolated; English word counts use word tokens; English defaults initialize in prompts.json without replacing existing settings.
- Word export uses a global ordered citation registry and saved draft snapshots, with a legacy binding fallback.
- LLM failures, empty results, failed literature ratings, failed detection, and failed review blocks are kept out of normal saved content; prior valid outlines and reports are preserved on failure.
- Fixed macOS first-run environment creation using the bundled uv runtime and a pip-enabled environment.
- Removed non-commercial wording that conflicted with the MIT License; no core user workflow was removed.

## v1.0.0 — 2026-08-26

v1.0.0 — 2026-08-26: 首次公开发布，提供 macOS 与 Windows 中英文桌面版本。

发行历史保留原版本日期；v1.1.0 在正式批准前仍为 Unreleased。